南山“6·27”一般触电事故调查报告

南山“6·27”一般触电事故调查报告

2024年6月27日14时许，在南山街道创新六街项目工程施工现场，1名工人在天花吊顶内进行检修作业时发生触电，事故造成1名工人死亡，直接经济损失约170万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、区总工会组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，南山“6·27”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

1.事故发生单位概况

施工单位：中建八局第二建设有限公司。中建八局第二建设有限公司（以下简称“中建八局二公司”）是中国建筑股份有限公司的三级子公司，成立于1984年6月22日，统一社会信用代码：91370000163054089N，法定代表人：李某华，注册地：山东省济南市历下区文化东路16号中建文化

城二期办公楼 1 单元 17 层。经营范围符合承接项目要求，资质证书在有效期内。

劳务分包单位：南宁市胤晟建筑劳务有限责任公司。南宁市胤晟建筑劳务有限责任公司（以下简称“南宁胤晟公司”）成立于 2004 年 6 月 29 日，法定代表人：雷某忠，统一社会信用代码为 91450100763077030J，注册地：南宁市西乡塘区北湖北路 11 号 18 栋 2 单元 242 号。南宁胤晟公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。经营范围符合承接项目要求，资质证书在有效期内。

2.事故相关单位概况

建设单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司。深圳市前海建设投资控股集团有限公司（以下简称“前海建投公司”）成立于 2011 年 12 月 28 日，注册资本为 9166193 万(元)，注册地位于深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T1 栋 1701，法定代表人为李某生。

监理单位：同炎数智科技(重庆)有限公司。同炎数智科技（重庆）有限公司于 2010 年 05 月 26 日成立。法定代表人汪某，公司经营范围包括：建设工程监理；水利工程建设监理等，统一社会信用代码 91500000556761331C。

（三）工程相关合同概况

2023 年 4 月 10 日，中建八局二公司与南宁胤晟公司签订了《建设工程劳务分包施工合同》，合同内容包含：以包人工、包辅材、包小型机械分包形式，完成工程图纸范围内的水电、消防水等工作。

（四）事故有关单位安全管理情况

建设单位：前海建投公司。前海建投于2023年4月19日对中建八局二公司进行开工前安全质量监督交底会，截止事故发生前，对项目进行了83次安全检查，排查隐患820处，签发整改单83份，对有关参建单位约谈6次，落实工程款项支付，履行现场安全管理职责。

施工单位：中建八局二公司。中建八局二公司成立了工程项目部，建立了相关的安全生产管理制度，在事发项目的安全生产管理组织架构为：项目经理邢某涛，水电安装经理蒋某刚，安全总监晏某强。未健全和落实本单位的安全生产责任制，对现场作业人员的安全生产教育培训不到位，未能有效落实本单位的安全生产整改措施。

徐某友（死者）自2024年2月18日进入项目，作业前有接受施工总承包单位中建八局二公司的三级教育及水电安装工安全技术交底。

根据项目部2024年5月4日的安全生产例会记录，确定现场5月4日前工程项目的配电线路已送电。项目部要求在电气设备检查调试前需断电操作，用电设备及配电回路的电箱总开关与该电箱的上级电箱的总开关均需断电。

根据项目部提供《建筑电气施工方案》，其中5.4管内穿线部分要求：穿管线路不得有接头；用黄、绿、红导线分别作A、B、C火线，黄绿双色线作接地线，淡蓝色线作中性线。

其中5.10.3.3照明系统调试部分要求：按配电箱控制

的区域分成各自独立的调试区域，调试由下到上，逐层逐区域调试。在调试的同时作好调试记录，并填写竣工资料（如下图）。

（5）管内穿线：当导线根数较少时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固；当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带在线，用绑线缠绕绑扎牢固。

在穿线前，检查钢管（电线管）各个管口的护口是否齐全，如有遗漏和破损，均补齐和更换。穿线时应注意以下事项：

①同一交流回路的导线必须穿在同一管内，导线在管内严禁有接头。

②不同回路，不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

③导线在变形缝处，补偿装置应活动自如，导线留有一定的余量。

④穿管的绝缘导线，总截面面积不可超过管内截面积的 40%。

⑤各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格，相线、中性线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别作 A、B、C 相线，黄绿双色线作接地线，淡蓝色线作中性线；控制线为白色。

劳务分包：南宁胤晟公司。根据 6 月 26、27 日水电施工班组早班会记录，徐某友班组工作主要任务是开展配管、灯具调试、水电排查等工作。

监理单位：同炎数智科技(重庆)有限公司。第 90、92、93 期监理例会记录，明确要求施工单位应检查线路接线正确、对未包扎的裸露线头及时包绝缘胶布、在配电线路上工作必须采取断电等安全措施。

（五）事故发生经过

经了解，6 月 27 日下午 1 时 50 分左右，徐某友（死者）和韦某全在负一层进行配管、灯具调试、水电排查等作业，

徐某友和韦某全检查到事发房间时，发现房间有一个灯不亮，便准备检查一下。徐某友将事发房间左侧门口的开关箱电源总开关断开，徐某友打开天花检修口进入天花顶上，韦某全在地面协助。2 时许，韦某全发现上半身趴在检修口的徐某友有触电症状，立即通知南宁胤晟管理人员李某来，随即南宁胤晟现场负责人薛某、班组长叶某治也赶到现场，李某来去电井将总闸关闭，一起将徐某友缓慢平放至地面，并立即对徐某友进行心肺复苏。随后，南宁胤晟公司通知了中建八局二公司项目经理邢某涛，邢某涛按照应急程序上报政府相关部门及公司，班组长叶某治拨打了 120 急救电话，并在 120 电话指导下继续对徐某友进行心肺复苏抢救。120 救护人员到达现场后，立即对徐某友进行现场抢救，最后徐某友经抢救无效死亡。

（六）事故调查情况

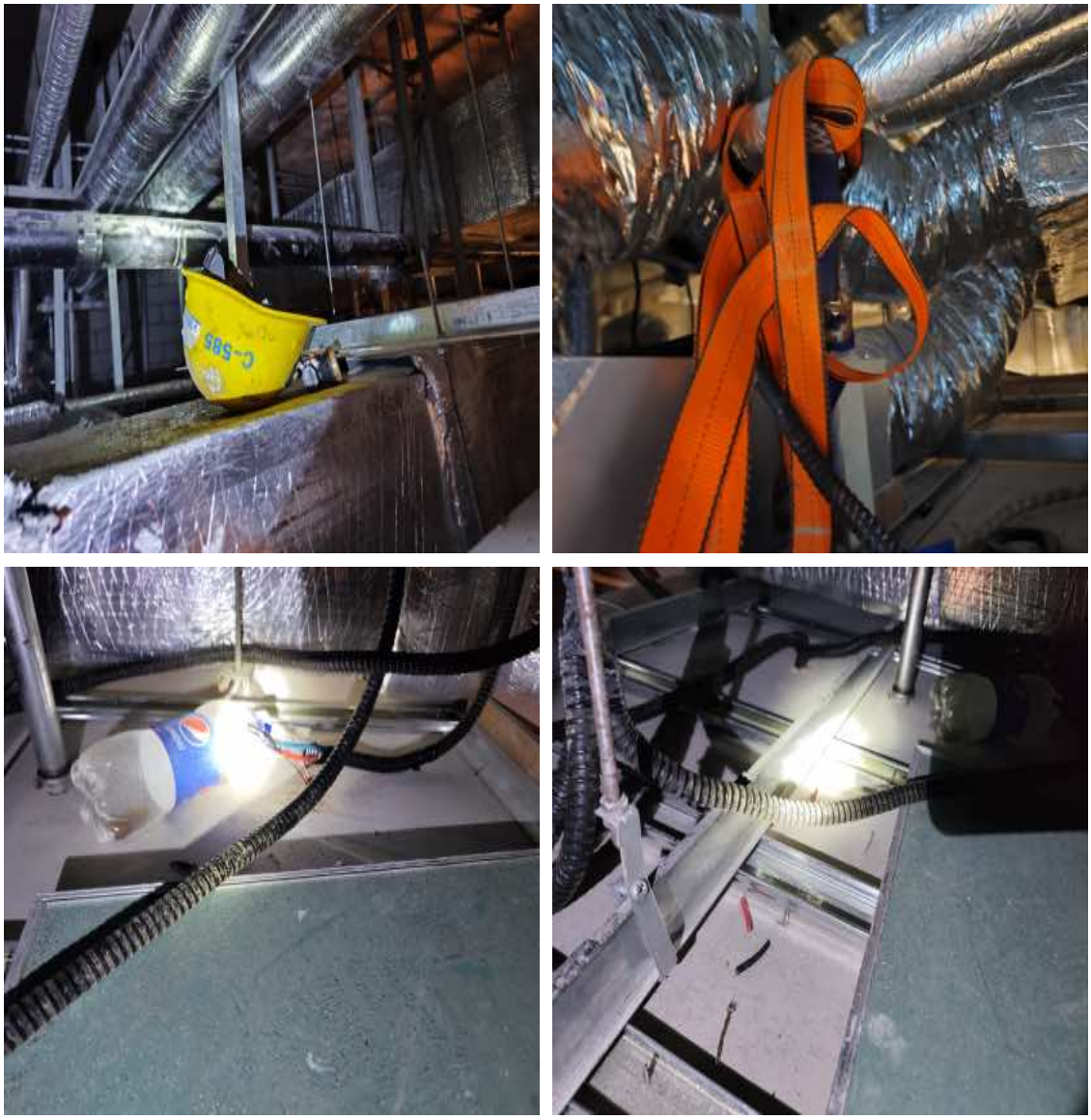
1.涉事现场情况

事发现场位于地下一层西北角，现场已完成地面贴砖、墙身装饰、天花吊顶等施工。房间中央有一检修口被打开，一安全带从检修口露出，检修口下方放置一工作梯（梯脚为玻璃钢材质，踏板与扶手为金属材质）。现场无临时配电箱、无作业工具。在房间左边出口侧墙壁有一暗装开关箱，勘察时，该开关箱电源已被切断。

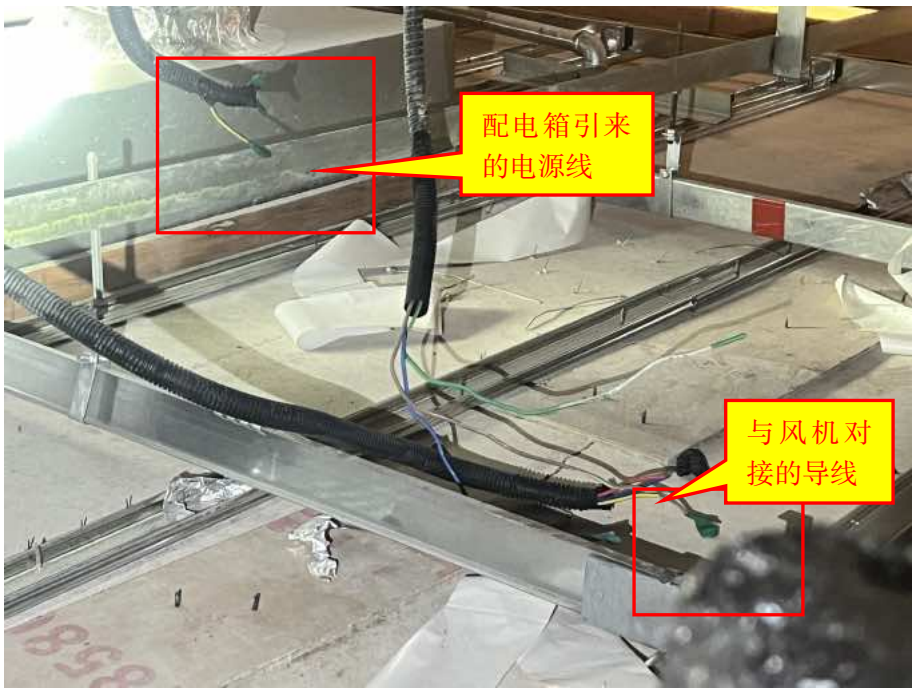
2.现场勘验情况

进入天花检查可见天花顶内消防水管、空调风管、金属

支吊架、照明消防管线。在检修口左侧风管上有安全帽、发光的头灯，检修口周边有接线时留下的线头、电工胶布、空饮料瓶，未见电笔等电工作业工具（如下图）。



勘察时，用感应电笔测试天花上的金属构件、各灯具连接线、裸露未连接的线头均未测得对地电压。在检修口北面一侧空调风机附近有二组未连接的线头，经检查其中一组是由风机引出需要与电源线对接的导线（不带电），另一组电源线由配电箱引出（恢复送电后蓝色导线带电）（如下图）。



经询问现场人员，事发房间开关箱电源线由负一层维修间配电箱引来，该配电箱未安装内门，外箱门内侧未粘贴线路图、出线开关无线路编号、标识，配电箱内开关均为不带漏电保护功能空气断路器（如下图）。



事发房间开关箱内设置上下二排开关，上排第一个单极

空气开关为开关箱总开关。将开关箱面板拆开，可见绿色导线接到总开关进线端、黄绿双色导线接到接地端子排、蓝色导线接到零线端子排（如下图）。

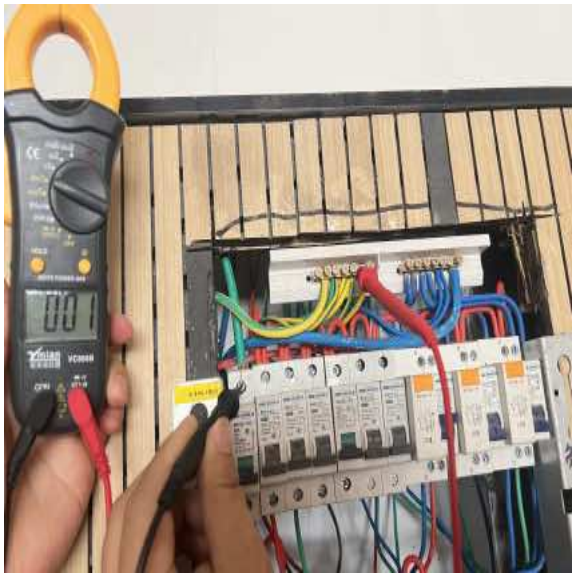




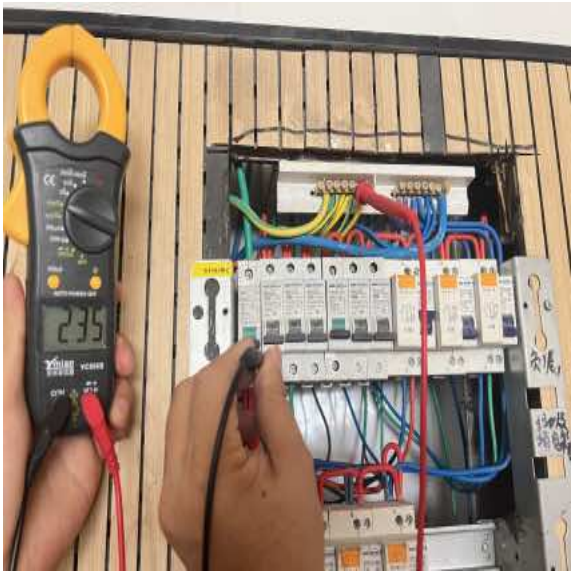
配电系统恢复送电后，对事发房间开关箱进行如下测试:

1.将维修间配电箱内控制事发房间的开关断开时，事发房间开关箱火零、火地之间检测不到电压。

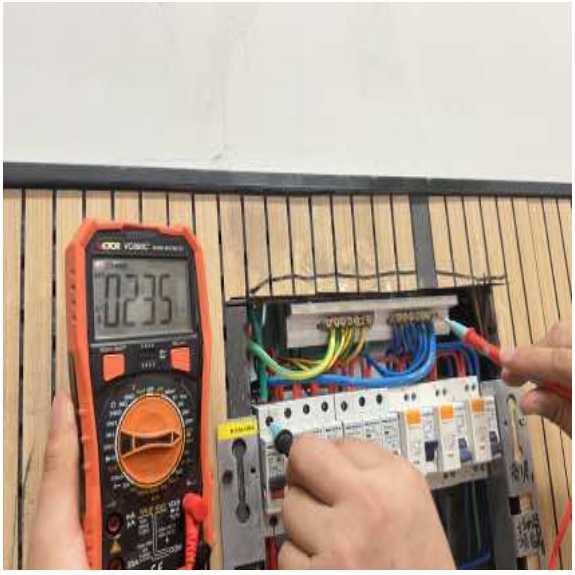
2.将维修间配电箱内控制事发房间的开关接通、事发房间开关箱总开关断开时，分别测得火零（绿-蓝）235V、相地（绿-黄绿）0V，本应带电的绿色导线火地无电压。零地（蓝-黄绿）235V，总开关出线端与接地之间电压 235V（如下图）。根据事发房间开关箱电压测试结果判断，**确定事发房间开关箱火线与零线接反，接零线端子排的蓝色导线是火线、接总开关的绿色导线是零线**。



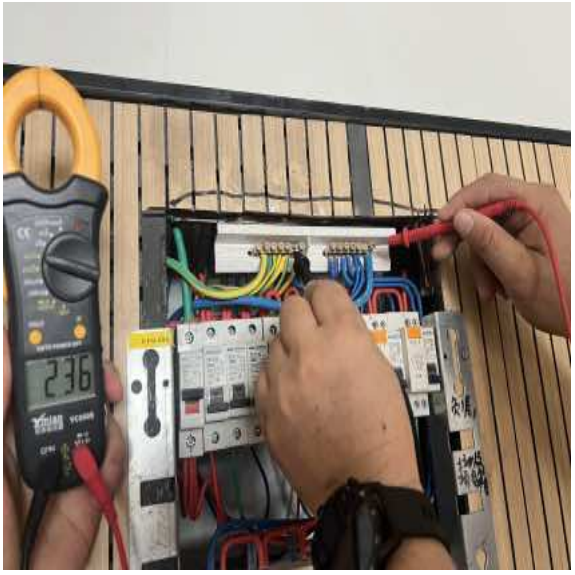
火地（绿-黄绿）本应带电的绿色导线相地无电压



总开关出线端与接地之间电压为 235V

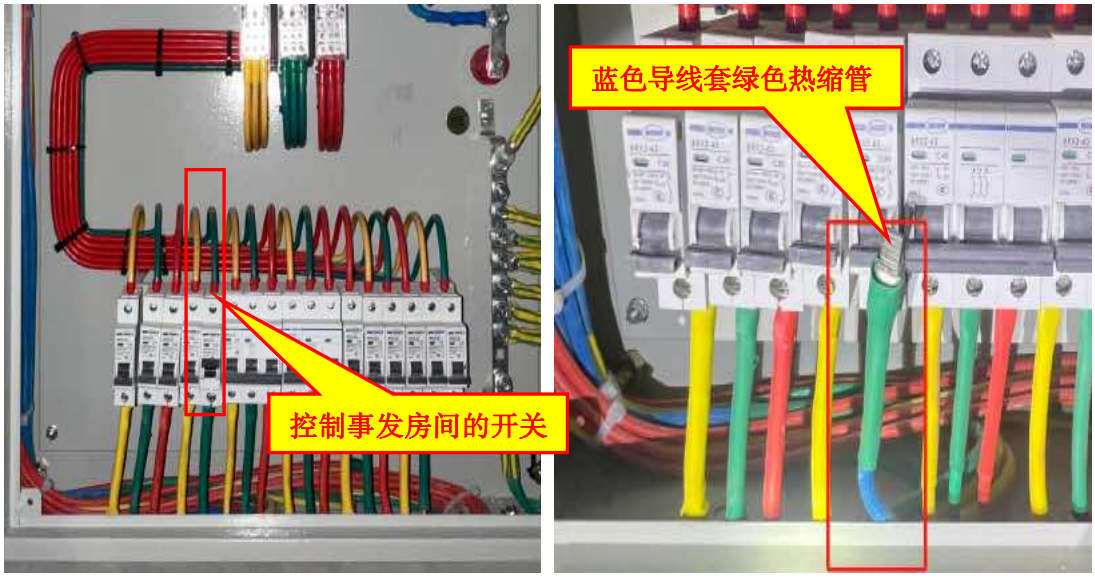


火零（绿-蓝）235V



零地（蓝-黄绿）235V

用逐一断开维修间配电箱控制开关的方法，找到事发房间控制开关，发现维修间配电箱由左向右第五个开关是开关箱电源控制开关，断开维修间配电箱总开关后拆出事发房间开关箱电源线，发现该控制开关出线端电源线外表是蓝色，只在接线端子处套了一段 7cm 的绿色热缩管（如下图）。



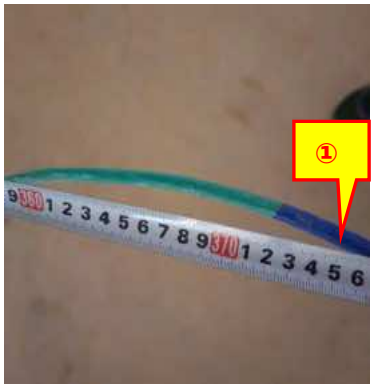
将连接开关箱与维修间配电箱的三根导线从线槽中抽出后发现，三根导线在距开关箱约 3.8 米处均存在接头，具体接线情况如下：

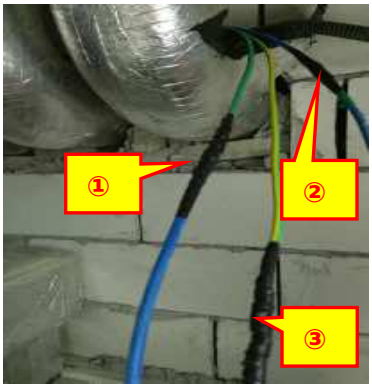
1.用作火线的绿色导线接驳蓝色导线后与接入维修间配电箱内的零线端子排（接入上级电箱零线汇流排）。

2.用作零线的浅蓝色导线接驳浅蓝色导线后，其末端套了一段绿色热缩管后接入维修间配电箱内控制开关下方（接入上级电箱火线端）。

3.用作地线的黄绿双色导线接驳黄绿双色导线后与接入维修间配电箱内的地线端子排(接入上级电箱地线端)(如下图）。







在涉事检修口北面天花吊顶处拆开一个检查孔，用万用表通断功能对该处天花内的导线进行排查，排查发现其中一组末端有绝缘胶布包裹的导线是从开关箱引出，其中蓝色导线一端连接零线端子排，另一端绝缘包裹不严，导线铜芯外露、可触碰到铜线芯，另一组末端无绝缘包裹的导线是从不带电的风机引出。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡

造成 1 人死亡，死者徐某友，河南省台前县人，南宁胤晟公司工人，经鉴定，死者徐某友系触电死亡。

2.事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币 170 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 6 月 27 日 16 时，区总值班室接报，南山街道一男性在工地施工过程中触电后无意识，接报后，区公安、住建、应急部门，南山街道办等相关单位赶赴现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

6月27日2时许韦某全发现上半身趴在检修口的徐某友有触电症状，立即通知南宁胤晟李某来，随即南宁胤晟叶某治、薛某赶到现场，一起将徐某友缓慢平放至地面，并立即对徐某友进行心肺复苏，叶某治拨打了120请求救援，在120电话指导下继续对徐某友进行心肺复苏抢救。120救护人员到达现场后，立即进行现场抢救，徐某友后经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2024年6月28日，南宁胤晟与徐某友家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

相关企业和政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

据调查分析，结合第三方安全机构出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为：

1.徐某友个人安全意识淡薄，在不持有特种作业操作证（电工作业）的情况下，违反规定进入天花作业检修电灯，作业时身体不慎触碰到天花板内裸露的线头，同时身体其他部位与天花上金属构件接触形成回路，导致其触电身亡。

2.涉事房间电源开关火零线处于接反状态，导致徐某友关闭涉事房间电源开关后，事发位置处导线依旧处于带电状态。天花内电线线头裸露，存在漏电隐患。

（二）间接原因分析

中建八局二公司安全管理存在问题：（1）进行电线铺设作业时违反规定用蓝色电线做火线，导致火线零线接反，现场断电后电线仍处于带电状态，存在重大安全隐患，现场检查不到位；（2）天花内电线线头裸露，存在漏电风险，未及时排查风险隐患。（3）未能及时发现并阻止徐某友在不持有特种作业操作证（电工作业）的情况下违规进入涉事房间天花板作业的行为，对工人的安全培训教育不到位，现场安全管理不到位。

同炎数智科技(重庆)有限公司未全面履行安全监理工作职责，日常监理巡查过程中未能发现工地现场存在工人违规作业的情况，对作业现场监理不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于处罚的人员

徐某友，安全意识淡薄，无电工证违规进入检修口违章作业，在进入天花作业前未进行验电操作，作业过程中身体不慎触碰到因火零线接反而带电的蓝色导线裸露的线头，同时身体其他部位与天花上金属构件接触形成回路导致触电身亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进行相关责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.中建八局二公司未督促作业人员严格遵守安全操作规程，未能有效履行安全生产主体责任，未及时制止和纠正冒险作业、违反操作规程的行为，未及时排查生产安全事故

隐患，对员工的安全生产教育和培训不到位，对本次事故发生负有管理责任，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

2.中建八局二公司项目经理邢某涛作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

3.同炎数智科技(重庆)有限公司未全面履行安全监理工作职责，对作业现场监理不到位，日常监理巡查过程中未能发现现场存在工人违规作业的情况。建议由区住建局依据行业相关规定对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

2024 年 6 月 14 日该项目由市住建局划转区住建局监管后，区住建局对该工程进行了施工安全监督告知与交底，截至 2024 年 6 月 27 日事发前,监督组累计监督抽查 2 项次(含停工复查 1 次），签发责令停工整改通知书 1 份、责令整改通知书 1 份、广东省动态扣分 4 份，黄色警示 1 份。监督组对抽查发现的问题均按照相关规定进行了处理，对检查发现

的隐患和问题进行了整改闭合跟踪。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故主要教训

电工属于特种作业人员，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。进行电灯检修等作业时，必须严格按照电工安全作业规则进行操作，包括穿戴绝缘鞋、绝缘手套等防护用品，以及遵循正确的接电、验电、合闸等步骤。本次事故中，工人无特种作业电工证，严重违反了安全规定。企业应定期组织工人进行安全教育和培训，特别是关于零线与火线区别、正确接线方法、电气安全规范等方面，制定并严格执行电气施工的标准和流程，明确零线与火线的标识、接线顺序和检查步骤，提高工人的安全意识和技术水平，确保工人熟悉和掌握安全操作规程。企业应加强对现场的巡查监督，及时发现和纠正违章作业行为。

七、事故整改和防范措施

（一）前海建投公司要举一反三，落实建设单位首要责任，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，吸取事故教训，全部在建项目继续做好管理工作，落实各参建单位主体责任，落实落细各项安全管控措施，确保项目安全平稳建设，严防类似事故再次发生。

（二）中建八局二公司要严格按照安全生产相关法律法

规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，增加安全管理人员，加大对现场安全的巡检频次；加强对工人的管理，应根据工人工种，合理安排作业内容；加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查；切实加强安全宣传教育工作，增强施工人员安全防护意识；要严格按照相关行业规范的要求，设置可靠的施工安全防护设施，提高安全生产水平。

（三）同炎数智科技(重庆)有限公司要认真贯彻落实安全生产相关法律法规要求，结合工作实际完善日常监理巡检制度，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（四）区住建局要组织辖区有关企业召开一次专项的警示教育会，深入剖析事故原因，督促相关单位吸取事故教训，有效落实安全生产主体责任。